Лабораторная работа № 17.

Задания для самостоятельной работы

Хамдамова Айжана НФИбд-01-22

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**

3.1 Моделирование работы вычислительного центра 7

3.2 Модель работы аэропорта 10

3.3 Моделирование работы морского порта 13

4 Выводы **22**

Список литературы **23**

Список иллюстраций

3.1 Модель работы вычислительного центра 8
3.2 Отчёт по модели работы вычислительного центра 9
3.3 Отчёт по модели работы вычислительного центра 9
3.4 Модель работы аэропорта 11
3.5 Отчёт по модели работы аэропорта 12
3.6 Отчёт по модели работы аэропорта 13
3.7 Модель работы морского порта 14
3.8 Отчет по модели работы морского порта 15
3.9 Модель работы морского порта с оптимальным количеством причалов 16
3.10 Отчет по модели работы морского порта с оптимальным количеством причалов 17
3.11 Модель работы морского порта 18
3.12 Отчет по модели работы морского порта 19
3.13 Модель работы морского порта с оптимальным количеством причалов 20
3.14 Отчет по модели работы морского порта с оптимальным количеством причалов 21

Список таблиц

1 Цель работы

Реализовать с помощью gpss модели работы вычислительного центра, аэропорта и морского порта.

2 Задание

Реализовать с помощью gpss:

- модель работы вычислительного центра;
- модель работы аэропорта;
- модель работы морского порта.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Моделирование работы вычислительного центра

На вычислительном центре в обработку принимаются три класса заданий A, B и C. Исходя из наличия оперативной памяти ЭВМ задания классов A и B могут решаться одновременно, а задания класса C монополизируют ЭВМ. Задачи класса C загружаются в ЭВМ, если она полностью свободна. Задачи классов A и B могут дозагружаться к решающей задаче.

Смоделируем работу ЭВМ за 80 ч. и определим её загрузку.

Построим модель (рис. [3.1]).

```
ram STORAGE 2
; моделирование заданий класса A

GENERATE 20,5
QUEUE CLASS_A
ENTER ram,1
DEPART CLASS_A
ADVANCE 20,5
LEAVE ram,1
TERMINATE

; моделирование заданий класса B

GENERATE 20,10
QUEUE CLASS_B
ENTER ram,1
DEPART CLASS_B
ADVANCE 21,3
LEAVE ram,1
TERMINATE

; моделирование заданий класса C

GENERATE 20,5
QUEUE CLASS_C
ENTER ram,1
DEPART CLASS_C
ADVANCE 20,5
LEAVE ram,1
TERMINATE

; таймер
GENERATE 4800
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 3.1: Модель работы вычислительного центра

Задается хранилище ram на две заявки. Затем записаны три блока: первые два обрабатывают задания класса A и B, используя один элемент ram, а третий обрабатывает задания класса C, используя два элемента ram. Также есть блок времени генерирующий 4800 минут (80 часов).

После запуска симуляции получаем отчёт (рис. [3.2], [3.3]).

```
              GPSS World Simulation Report - LAB17_1.1.1


                    пятница, мая 30, 2025 15:43:06

           START TIME           END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
                0.000           4800.000    23        0          1


              NAME                       VALUE
          CLASS_A                     10001.000
          CLASS_B                     10003.000
          CLASS_C                     10002.000
          RAM                         10000.000


 LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
                     1    GENERATE           240            0       0
                     2    QUEUE              240           81       0
                     3    ENTER              159            0       0
                     4    DEPART             159            0       0
                     5    ADVANCE            159            0       0
                     6    LEAVE              159            0       0
                     7    TERMINATE          159            0       0
                     8    GENERATE           236            0       0
                     9    QUEUE              236           83       0
                    10    ENTER              153            0       0
                    11    DEPART             153            0       0
                    12    ADVANCE            153            1       0
                    13    LEAVE              152            0       0
                    14    TERMINATE          152            0       0
                    15    GENERATE           241            0       0
                    16    QUEUE              241           80       0
                    17    ENTER              161            0       0
                    18    DEPART             161            0       0
                    19    ADVANCE            161            1       0
                    20    LEAVE              160            0       0
                    21    TERMINATE          160            0       0
                    22    GENERATE             1            0       0
                    23    TERMINATE            1            0       0


QUEUE               MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY
 CLASS_A             81   81    240      1    40.601    812.028    815.425   0
 CLASS_C             81   80    241      1    41.060    817.790    821.198   0
 CLASS_B             84   83    236      0    39.645    806.337    806.337   0
```

Рис. 3.2: Отчёт по модели работы вычислительного центра

```
STORAGE            CAP. REM. MIN. MAX.  ENTRIES AVL.  AVE.C. UTIL. RETRY DELAY
 RAM                 2    0   0     2      473   1    1.990  0.995    0  244


FEC XN   PRI         BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE
   719    0        4806.516    719      0      1
   720    0        4813.308    720      0     15
   721    0        4815.300    721      0      8
   474    0        4816.287    474     19     20
   471    0        4817.665    471     12     13
   722    0        9600.000    722      0     22
For Help, press F1          The Simulation has ended.  Clock is 4800.000000.
```

Рис. 3.3: Отчёт по модели работы вычислительного центра

Из отчета увидим, что загруженность системы равна 0.994.

3.2 Модель работы аэропорта

Самолёты прибывают для посадки в район аэропорта каждые 10 ± 5 мин. Если взлетно-посадочная полоса свободна, прибывший самолёт получает разрешение на посадку. Если полоса занята, самолет выполняет полет по кругу и возвращается в аэропорт каждые 5 мин. Если после пятого круга самолет не получает разрешения на посадку, он отправляется на запасной аэродром.

В аэропорту через каждые 10 ± 2 мин к взлетно -посадочной полосе выруливают готовые к взлёту самолёты и получают разрешение на взлёт, если полоса свободна. Для взлета и посадки самолёты занимают полосу ровно на 2 мин. Если при свободной полосе одновременно один самолёт прибывает для посадки, а другой – для взлёта, то полоса предоставляется взлетающей машине.

Требуется:

- выполнить моделирование работы аэропорта в течение суток;
- подсчитать количество самолётов, которые взлетели, сели и были направлены на запасной аэродром;
- определить коэффициент загрузки взлетно-посадочной полосы.

Построим модель (рис. [3.4]).

```
;ПОСАДКА
GENERATE 10,5,,,1
ASSIGN num,0 ;счетчик кругов, 0 для нового самолета
QUEUE arrival
land GATE NU runway,wait
;ЕСЛИ ПОЛОСА ЗАНЯТА, ТО ПЕРЕХОДИ В ОЖИДАНИЕ
;NU - устройство свободно
SEIZE runway
DEPART arrival
ADVANCE 2
RELEASE runway
TERMINATE


;ОЖИДАНИЕ
wait TEST L p$num,5,other
;проверка если значение атрибута p1(№1) < 5, переход к other
;получение значения p параметра возможно с помощью конструкции  рномер или римя
ADVANCE 5 ;ожидание (круг над аэропортом 5 минут)
ASSIGN num+,1
TRANSFER 0,land

other SEIZE OTHERRUN ; если больше 5 кругов-уход на запасной аэродром
DEPART arrival
ADVANCE 2
RELEASE OTHERRUN
TERMINATE

;ВЗЛЕТ
GENERATE 10,2,,,2
QUEUE leave_q
SEIZE runway
DEPART leave_q
ADVANCE 2
RELEASE runway
TERMINATE

;ТАЙМЕР
GENERATE 1440
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 3.4: Модель работы аэропорта

Блок для влетающих самолетов имеет приоритет 2, для прилетающий приоритет 1 (чем выше значение, тем выше приоритет). Происходит проверка: если полоса пустая, то заявка просто отрабатывается, если нет, то происходит переход в блок ожидания. При ожидании заявка проходит в цикле 5 раз, каждый раз проверяется не освободилась ли полоса, если освободилась – переход в блок обработки, если нет – самолет обрабатывается дополнительным обработчиком отправления в запасной аэродром. Время задаем в минутах – 1440 (24 часа).

После запуска симуляции получаем отчёт (рис. [3.5], [3.6]).

```
GPSS World Simulation Report - LAB17_2.1.1


пятница, мая 30, 2025 16:17:42

START TIME          END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
     0.000          1440.000    27        1          0


NAME                        VALUE
ARRIVAL                   10003.000
LAND                          4.000
LEAVE_Q                   10000.000
NUM                       10002.000
OTHER                        14.000
OTHERRUN                  UNSPECIFIED
RUNWAY                    10001.000
WAIT                         10.000


LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
                    1   GENERATE           146            0       0
                    2   ASSIGN             146            0       0
                    3   QUEUE              146            0       0
LAND                4   GATE               184            0       0
                    5   SEIZE              146            0       0
                    6   DEPART             146            0       0
                    7   ADVANCE            146            0       0
                    8   RELEASE            146            0       0
                    9   TERMINATE          146            0       0
WAIT               10   TEST                38            0       0
                   11   ADVANCE             38            0       0
                   12   ASSIGN              38            0       0
                   13   TRANSFER            38            0       0
OTHER              14   SEIZE                0            0       0
                   15   DEPART               0            0       0
                   16   ADVANCE              0            0       0
                   17   RELEASE              0            0       0
                   18   TERMINATE            0            0       0
                   19   GENERATE           142            0       0
                   20   QUEUE              142            0       0
                   21   SEIZE              142            0       0
                   22   DEPART             142            0       0
                   23   ADVANCE            142            0       0
                   24   RELEASE            142            0       0
                   25   TERMINATE          142            0       0
                   26   GENERATE             1            0       0
```

Рис. 3.5: Отчёт по модели работы аэропорта

```
                    26    GENERATE              1              0        0
                    27    TERMINATE             1              0        0


FACILITY          ENTRIES  UTIL.   AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
 RUNWAY              288    0.400       2.000  1        0    0    0     0      0


QUEUE               MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY
 LEAVE_Q              1    0    142    114     0.017      0.173      0.880   0
 ARRIVAL              2    0    146    114     0.132      1.301      5.937   0


FEC XN   PRI          BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE
   290    2         1440.749    290      0     19
   291    1         1445.367    291      0      1
   292    0         2880.000    292      0     26

For Help, press F1          The Simulation has ended.  Clock is 1440.000000.
```

Рис. 3.6: Отчёт по модели работы аэропорта

Взлетело 142 самолета, село 146, а в запасной аэропорт отправилось 0. В запасной аэропорт не отправились самолеты, поскольку процессы обработки длятся всего 2 минуты, что намного быстрее, чем генерации новых самолетов. Коэффициент загрузки полосы равняется 0.4, полоса большую часть времени не используется.

3.3 Моделирование работы морского порта

Морские суда прибывают в порт каждые $[\alpha \pm \delta]$ часов. В порту имеется N причалов. Каждый корабль по длине занимает M причалов и находится в порту $[b \pm \varepsilon]$ часов. Требуется построить GPSS-модель для анализа работы морского порта в течение полугода, определить оптимальное количество причалов для эффективной работы порта.

Рассмотрим два варианта исходных данных:

1) $a = 20$ ч, $\delta = 5$ ч, $b = 10$ ч, $\varepsilon = 3$ ч, $N = 10$, $M = 3$;
2) $a = 30$ ч, $\delta = 10$ ч, $b = 8$ ч, $\varepsilon = 4$ ч, $N = 6$, $M = 2$.

Первый вариант модели

Построим модель для первого варианта (рис. [3.7]).

```
prichal STORAGE 10

;SUDA
GENERATE 20,5
QUEUE line
ENTER prichal,3
DEPART line
ADVANCE 10,3
LEAVE prichal,3
TERMINATE

;TIMER
GENERATE 24
TERMINATE 1
START 182
```

Рис. 3.7: Модель работы морского порта

После запуска симуляции получаем отчёт (рис. [3.8]).

```
              GPSS World Simulation Report - LAB17_3.2.1


                   пятница, мая 30, 2025 16:30:42

           START TIME           END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
                0.000           4368.000     9        0          1


              NAME                        VALUE
          LINE                         10001.000
          PRICHAL                      10000.000


 LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
                    1    GENERATE           217             0       0
                    2    QUEUE              217             0       0
                    3    ENTER              217             0       0
                    4    DEPART             217             0       0
                    5    ADVANCE            217             0       0
                    6    LEAVE              217             0       0
                    7    TERMINATE          217             0       0
                    8    GENERATE           182             0       0
                    9    TERMINATE          182             0       0


QUEUE               MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY
 LINE                 1    0    217    217     0.000      0.000      0.000   0


STORAGE             CAP. REM. MIN. MAX.  ENTRIES AVL.  AVE.C. UTIL. RETRY DELAY
 PRICHAL             10   10   0     3      651   1    1.485  0.148    0    0


FEC XN   PRI         BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE
   400    0        4369.367    400      0      1
   401    0        4392.000    401      0      8
```

Рис. 3.8: Отчет по модели работы морского порта

При запуске с 10 причалами видно, что судна обрабатываются быстрее, чем успевают приходить новые, так как очередь не набирается. Кроме того загруженность причалов очень низкая. Соответственно, установив наименьшее возможное число причалов – 3 (рис. [3.9]), получаем оптимальный результат, что видно на отчете (рис. [3.10]).

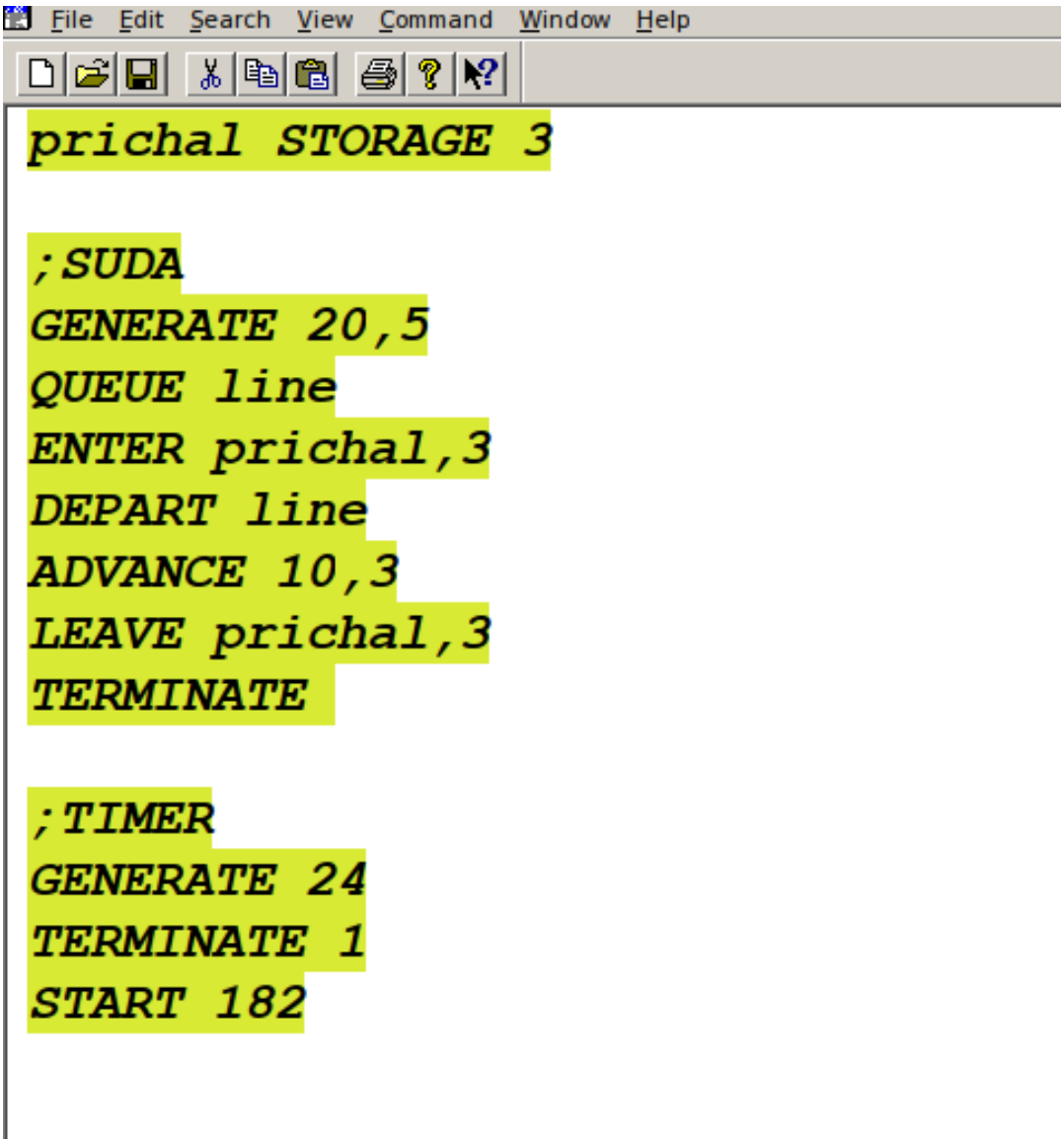

Рис. 3.9: Модель работы морского порта с оптимальным количеством причалов

```
              GPSS World Simulation Report - LAB17_3.5.1


                   пятница, мая 30, 2025 16:37:33

           START TIME           END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
                0.000           4368.000     9        0          1


              NAME                        VALUE
          LINE                         10001.000
          PRICHAL                      10000.000


 LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
                    1    GENERATE           217             0       0
                    2    QUEUE              217             0       0
                    3    ENTER              217             0       0
                    4    DEPART             217             0       0
                    5    ADVANCE            217             0       0
                    6    LEAVE              217             0       0
                    7    TERMINATE          217             0       0
                    8    GENERATE           182             0       0
                    9    TERMINATE          182             0       0


QUEUE               MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY
 LINE                 1    0    217    217     0.000      0.000      0.000   0


STORAGE             CAP. REM. MIN. MAX.  ENTRIES AVL.  AVE.C. UTIL. RETRY DELAY
 PRICHAL              3    3   0     3      651   1    1.485  0.495    0    0


FEC XN   PRI         BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE
   400    0        4369.367    400      0      1
   401    0        4392.000    401      0      8
```

Рис. 3.10: Отчет по модели работы морского порта с оптимальным количеством причалов

Второй вариант модели

Построим модель для второго варианта (рис. [3.11]).

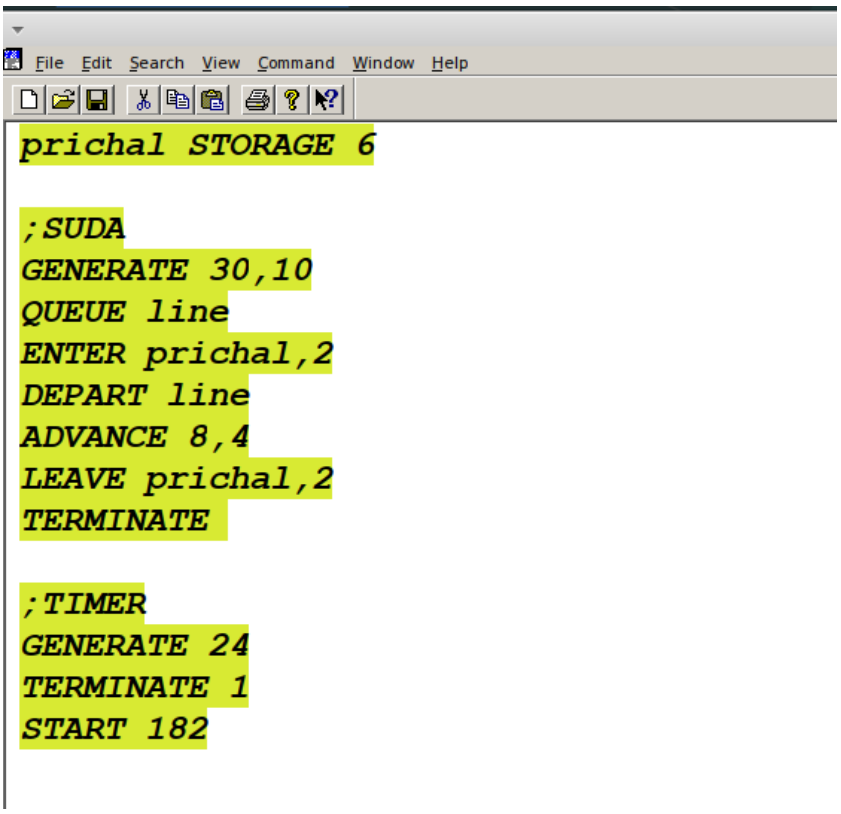

Рис. 3.11: Модель работы морского порта

После запуска симуляции получаем отчёт (рис. [3.12]).

File Edit Search View Command Window Help

```
              GPSS World Simulation Report - LAB17_3.3.1


                   пятница, мая 30, 2025 16:32:56

           START TIME           END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
                0.000           4368.000     9        0          1


              NAME                        VALUE
          LINE                         10001.000
          PRICHAL                      10000.000

 LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
                    1    GENERATE           144             0       0
                    2    QUEUE              144             0       0
                    3    ENTER              144             0       0
                    4    DEPART             144             0       0
                    5    ADVANCE            144             0       0
                    6    LEAVE              144             0       0
                    7    TERMINATE          144             0       0
                    8    GENERATE           182             0       0
                    9    TERMINATE          182             0       0


QUEUE               MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY
 LINE                 1    0    144    144     0.000      0.000      0.000   0


STORAGE             CAP. REM. MIN. MAX.  ENTRIES AVL.  AVE.C. UTIL. RETRY DELAY
 PRICHAL              6    6   0     2      288   1    0.525  0.087    0    0


FEC XN   PRI         BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE
   326    0        4372.830    326      0      1
   328    0        4392.000    328      0      8
```

Рис. 3.12: Отчет по модели работы морского порта

При запуске с 6 причалами видно, что судна обрабатываются быстрее, чем успевают приходить новые, так как очередь не набирается. Кроме того загруженность причалов очень низкая. Соответственно, установив наименьшее возможное число причалов – 2 (рис. [3.13]), получаем оптимальный результат, что видно из отчета (рис. [3.14]).

```
prichal STORAGE 2

;SUDA
GENERATE 30,10
QUEUE line
ENTER prichal,2
DEPART line
ADVANCE 8,4
LEAVE prichal,2
TERMINATE

;TIMER
GENERATE 24
TERMINATE 1
START 182
```

Рис. 3.13: Модель работы морского порта с оптимальным количеством причалов

```
              GPSS World Simulation Report - LAB17_3.4.1


                   пятница, мая 30, 2025 16:34:26

           START TIME           END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
                0.000           4368.000     9        0          1


              NAME                        VALUE
          LINE                         10001.000
          PRICHAL                      10000.000


 LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
                    1    GENERATE           144             0       0
                    2    QUEUE              144             0       0
                    3    ENTER              144             0       0
                    4    DEPART             144             0       0
                    5    ADVANCE            144             0       0
                    6    LEAVE              144             0       0
                    7    TERMINATE          144             0       0
                    8    GENERATE           182             0       0
                    9    TERMINATE          182             0       0


QUEUE               MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY
 LINE                 1    0    144    144     0.000      0.000      0.000   0


STORAGE             CAP. REM. MIN. MAX.  ENTRIES AVL.  AVE.C. UTIL. RETRY DELAY
 PRICHAL              2    2   0     2      288   1    0.525  0.262    0    0


FEC XN   PRI          BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE
   326    0         4372.830    326      0      1
   328    0         4392.000    328      0      8
```

Рис. 3.14: Отчет по модели работы морского порта с оптимальным количеством причалов

4 Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы я реализовала с помощью gpss:

- модель работы вычислительного центра;
- модель работы аэропорта;
- модель работы морского порта.

Список литературы

1. АлтаевА.А.ИмитационноемоделированиенаязыкеGPSS —Улан-Удэ:Изд-во ВСГТУ, 2001. — 122 с.
2. Советов Б. Я., Яковлев С. А. Моделирование систем. Практикум: учеб. пособие для вузов. — 2-е, перераб. и доп. — М. : Высш. шк., 2003. —295с.
3. Имитационное и статистическое моделирование / В. И. Лобач, В П. Кирлица, В. И. Малюгин, С. Н. Сталевская. — Мн. : БГУ, 2004.— 189 с.
4. Шевченко Д. Н., Кравченя И. Н. Имитационное моделирование на GPSS : учеб. метод. пособие для студентов технических специальностей. — Гомель : БелГУТ, 2007. — 97 с.